Duathlon (D)

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 1.00 s

Sieć ulic Bajtogrodu składa się z N skrzyżowań połączonych M dwukierunkowymi drogami. Niedawno Bajtogród został wybrany na gospodarza nadchodzących mistrzostw w duathlonie. Zawody te składają się z dwóch etapów: biegu, po którym następuje jazda na rowerze.

Trasa zawodów powinna zostać skonstruowana w następujący sposób. Najpierw należy wybrać trzy różne skrzyżowania S, C i F odpowiednio jako stację początkową, stację zmiany i stację końcową. Następnie należy wyznaczyć trasę, która powinna zaczynać się w S, przebiegać przez C i kończyć w F. Ze względów bezpieczeństwa trasa powinna odwiedzić każde skrzyżowanie co najwyżej raz.

Przed zaplanowaniem trasy burmistrz chce obliczyć liczbę sposobów wyboru skrzyżowań S, C i F w taki sposób, aby możliwe było zbudowanie dla nich trasy. Pomóż mu obliczyć tę liczbę.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N i M, oznaczające liczbę skrzyżowań i liczbę dróg.

Następne M wierszy zawiera opisy dróg. Każda droga opisana jest parą liczb całkowitych V_i, U_i, będących indeksami skrzyżowań połączonych drogą ($1 \leq V_i, U_i \leq N, V_i \neq U_i$). Dla każdej pary skrzyżowań istnieje co najwyżej jedna droga je łącząca.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znaleźć się liczba sposobów wyboru skrzyżowań S, C i F (stacji początkowej, zmiany i końcowej) w taki sposób, aby możliwe było zbudowanie trasy zawodów.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$
$1 \leq M \leq 200\,000$

Podzadania

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	$N \leq 10, M \leq 100$	5
2	$N \leq 50, M \leq 100$	11
3	$N \leq 100\,000$, z każdego skrzyżowania wychodzą co najwyżej dwie drogi	8
4	$N \leq 1000$, brak cykli w sieci ulic	10
5	$N \leq 100\,000$, brak cykli w sieci ulic	13
6	$N \leq 1000$, każde skrzyżowanie należy do co najwyżej jednego cyklu	15
7	$N \leq 100\,000$, każde skrzyżowanie należy do co najwyżej jednego cyklu	20
8	$N \leq 1000, M \leq 2000$	8
9	$N \leq 100\,000, M \leq 200\,000$	10

Definicja cyklu (dla podzadań 4-7): Cykl to sekwencja K ($K \geq 3$) różnych skrzyżowań $V_1, V_2, \ldots, V_K$, taka że istnieje droga łącząca V_i z V_{i+1} dla wszystkich i od 1 do $K-1$, oraz istnieje droga łącząca V_K i V_1.

Przykłady

Wejście	Wyjście	Wyjaśnienie
4 3 1 2 2 3 3 4	8	Jest 8 sposobów na wybór trójki (S, C, F): $(1,2,3)$, $(1,2,4)$, $(1,3,4)$, $(2,3,4)$, $(3,2,1)$, $(4,2,1)$, $(4,3,1)$, $(4,3,2)$.

Wejście	Wyjście	Wyjaśnienie
4 4 1 2 2 3 3 4 4 2	14	Jest 14 sposobów na wybór trójki (S, C, F): $(1, 2, 3)$, $(1, 2, 4)$, $(1, 3, 4)$, $(1, 4, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(2, 4, 3)$, $(3, 2, 1)$, $(3, 2, 4)$, $(3, 4, 1)$, $(3, 4, 2)$, $(4, 2, 1)$, $(4, 2, 3)$, $(4, 3, 1)$, $(4, 3, 2)$.

Nadajniki (DD)

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 2.00 s

Bajtazar został nowym dyrektorem zabytkowej kopalni soli pod Bajtowem. Aby zwiększyć popularność tego obiektu wśród turystów, postanowił zainstalować w korytarzach kopalni bezprzewodowy Internet.

Kopalnia składa się z N komór połączonych $N-1$ korytarzami. Z każdej komory można przejść do każdej innej, używając korytarzy. Bajtazar postanowił rozmieścić w komorach nadajniki wi-fi tak, by Internet był dostępny w każdym z korytarzy kopalni. Aby można było korzystać z Internetu w korytarzu łączącym komory A i B, musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

- w komorze A lub w komorze B znajduje się nadajnik, lub
- w zbiorze komór, do których można dojść z komory A lub komory B, używając co najwyżej jednego korytarza, znajdują się co najmniej dwa nadajniki.

Bajtazar zastanawia się teraz, jaka jest minimalna liczba nadajników wi-fi, które musi rozmieścić, aby można było korzystać z Internetu w każdym korytarzu. W każdej komorze można umieścić dowolną liczbę nadajników.

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera dodatnią liczbę całkowitą N oznaczającą liczbę komór w kopalni. Komory numerujemy liczbami od 1 do N.

Kolejne $N-1$ wierszy opisuje korytarze w kopalni. Każdy z nich zawiera dwie liczby całkowite A i B ($1 \leq A, B \leq N, A \neq B$) oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające, że komory o numerach A i B są połączone korytarzem.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą minimalną liczbę nadajników, które musi rozmieścić Bajtazar.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 200\,000$

Podzadania

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	$N \leq 10$	15
2	$N \leq 500$	20
3	do każdej komory prowadzą co najwyzej trzy korytarze	25
4	brak dodatkowych ograniczeń	40

Przykład

Wejście

```
7
1 2
2 3
2 4
4 5
5 6
6 7
```

Wyjście

```
2
```

Wyjaśnienie

Optymalnie jest ustawić po jednym nadajniku w salach 2 i 6.

Wejście

```
7
1 2
2 3
4 3
5 4
6 3
7 6
```

Wyjście

```
2
```

Wyjaśnienie

Optymalnie jest ustwaić dwa nadajniki w sali 3.

Wodociągi 2 **(DDD)**

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 1.00 s

To zadanie jest interaktywne. Po wypisaniu każdego wiersza należy opróżnić bufor. W C++ możesz użyć **cout « flush**, w Pythonie – **sys.stdout.flush()**. Należy ściśle trzymać się protokołu opisanego w rozdziale *Protokół interakcji* – niewczytanie wiadomości wysłanej przez interaktor skutkuje werdyktem *wrong answer* lub innym.

Wrocławskie MPWiK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) planuje połączyć N kluczowych podziemnych przepompowni w jedną zintegrowaną sieć. Dla każdej pary różnych przepompowni u oraz v, MPWiK może zbudować łączący je wodociąg, którego koszt wynosi $C_{u,v}$. Z uwagi na specyfikę wrocławskiego gruntu, koszt poprowadzenia rury zależy od terenu: wynosi on A dla standardowego podłoża lub B (gdzie $A < B$), jeśli trasa wymaga drążenia pod rzeką Odrą lub zabytkową infrastrukturą Starego Miasta. MPWiK jest pewne, że dla każdej pary koszt to dokładnie A lub B, ale inżynierowie nie znają konkretnych wartości A i B, ani kosztów $C_{u,v}$ dla poszczególnych połączeń.

Aby zbadać teren, inżynierowie wykorzystują nowoczesną sondę georadarową. Przed jej użyciem, każdej przepompowni przypisuje się jeden z trzech trybów oznaczonych kolorami: czerwonym (0), żółtym (1) lub zielonym (2). Następnie system oblicza łączny koszt budowy wszystkich możliwych połączeń między przepompowniami oznaczonymi na żółto a tymi na zielono. Innymi słowy, jeśli przepompownia i otrzyma oznaczenie W_i, to urządzenie zwróci wartość:

$$\sum_{W_u=1} \sum_{W_v=2} C_{u,v}$$

Twoim zadaniem jest wyznaczenie, które pary przepompowni należy ze sobą połączyć, aby cała sieć była zintegrowana (każda para przepompowni połączona jest bezpośrednio lub pośrednio), a **całkowity koszt budowy rurociągów był jak najmniejszy**. Sondy georadarowej można użyć co najwyżej 2000 razy. Jeśli istnieje kilka sieci o najmniejszym koszcie, możesz podać dowolną z nich.

Interakcja

Na początku należy wczytać jedną liczbę całkowitą N, oznaczającą liczbę przepompowni.

Następnie należy zadać pewną liczbę zapytań typu `?` postaci `? W_1 W_2 ... W_N`, gdzie `W_i` oznacza kolor i-tej przepompowni. Po każdym takim zapytaniu należy opróżnić bufor wyjścia, a następnie wczytać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą obliczony przez sondę koszt.

Na końcu, Twój program musi wypisać odpowiedź w następującym formacie: `! M u_1 v_1 u_2 v_2 ... u_M v_M` Oznacza to, że budujesz M wodociągów, gdzie i-ty wodociąg łączy przepompownię u_i i v_i.

Ograniczenia

$2 \leq N \leq 140$, $1 \leq A < B \leq 1000$, $C_{u,v} = A$ lub $C_{u,v} = B$, $C_{u,v} = C_{v,u}$.

Punktacja

Punkty za dane podzadanie otrzymasz tylko wtedy, gdy Twój program przejdzie poprawnie wszystkie testy w tym podzadaniu.

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	$N \leq 5$	14
2	$N \leq 60$	11

Podzadanie	Warunki	Punkty
3	$A = 1, B = 2$, oraz dla każdej przepompowni u istnieje maksymalnie jedna przepompownia v ($u < v$) spełniająca warunek $C_{u,v} = A$.	16
4	$A = 1, B = 2$	15
5	Istnieje co najwyżej jedna para przepompowni (u, v) ($u < v$) spełniająca warunek $C_{u,v} = A$.	9
6	Brak dodatkowych ograniczeń.	35

Twoja odpowiedź zostanie uznana za poprawną, jeśli połączenie przepompowni będzie spełniało warunki zadania, a liczba zapytań nie przekroczy 2000.

W **podzadaniu 6** dostępne są punkty częściowe. Jeśli Q to liczba wykonanych przez Ciebie zapytań do sondy, liczba punktów za to podzadanie zostanie przyznana według następującej tabeli:

Wartość Q	**Punkty**
$Q > 2000$	0
$1170 < Q \leq 2000$	$\lfloor 5 + \frac{2000}{Q-1000} \rfloor$
$1000 < Q \leq 1170$	$\lfloor 36 - 2^{\frac{Q-1000}{40}} \rfloor$
$Q \leq 1000$	35

Dla tego przykładu: $N = 4$, $A = 1$, $B = 2$. Koszty połączeń to: $C_{1,2} = 1$, $C_{1,3} = 1$, $C_{1,4} = 2$, $C_{2,3} = 2$, $C_{2,4} = 2$, $C_{3,4} = 2$.

Przykładowa interakcja

Wejście	**Wyjście**
4	
	? 1 2 2 0
2	
	? 2 2 2 1
6	
	? 0 1 2 0
2	
	! 3
	1 2
	1 3
	1 4

Narzędzia do testowania lokalnego i testy przykładowe

W zadaniu są 3 testy przykładowe. Zostanie również udostępniony program **interaktor.cpp** oraz przykładowe błędne rozwiązanie o poprawnym schemacie komunikacji **abc.cpp**. Żeby uruchomić rozwiązanie na teście, należy skompilować rozwiązanie i interaktorkę, a następnie użyć komendy:

`[plik wykonywalny z interaktor.cpp] [test] [plik wykonywalny z rozwiązaniem]`

Na przykład: `./interaktor 0a ./abc`